PITCH FINAL · BIENAL BIING 2026

Mamíferos de Colombia

Una app que identifica **40 especies de mamíferos** en fotos de cámaras trampa, **en segundos y sin internet**.

Propuesta para **Cortolima**, Corporación Autónoma Regional del Tolima

Jaime Andrés Ortega Cadena · ID 828281
David Alejandro Muñoz Carmona · ID 821249



Jaguar *Panthera onca* · foto del dataset del proyecto

EL PROBLEMA

Miles de fotos de cámaras trampa, revisadas *una por una.*

- **Las cámaras trampa** registran la fauna de día y de noche; cada una genera miles de fotos.
- **Revisarlas a mano toma semanas**: separar las vacías y decir qué especie es cada animal.
- **En campo casi nunca hay señal**, así que una solución en la nube no sirve.

¿Y si el celular lo hiciera *en segundos*, en campo y sin conexión?



LA SOLUCIÓN

Una foto → la especie, su confianza y el *top-3.*

- **40 especies** de mamíferos colombianos, de la ardilla colirroja al jaguar.
- **Funciona en modo avión:** el modelo va dentro del celular.
- **Tiene en cuenta el departamento** donde se tomó la foto (GPS).
- **Guarda todo en el celular** y lo sube solo cuando hay señal.

CÓMO CABE EN UN CELULAR

Un modelo grande le enseña *a uno pequeño.*

MAESTRO

630 MB

Ensamble de dos EfficientNetV2-S + ubicación

95,4 % de accuracy · F1 0,941

→

ESTUDIANTE (LA APP)

6 MB

MobileNetV3-Large destilado, TFLite float16

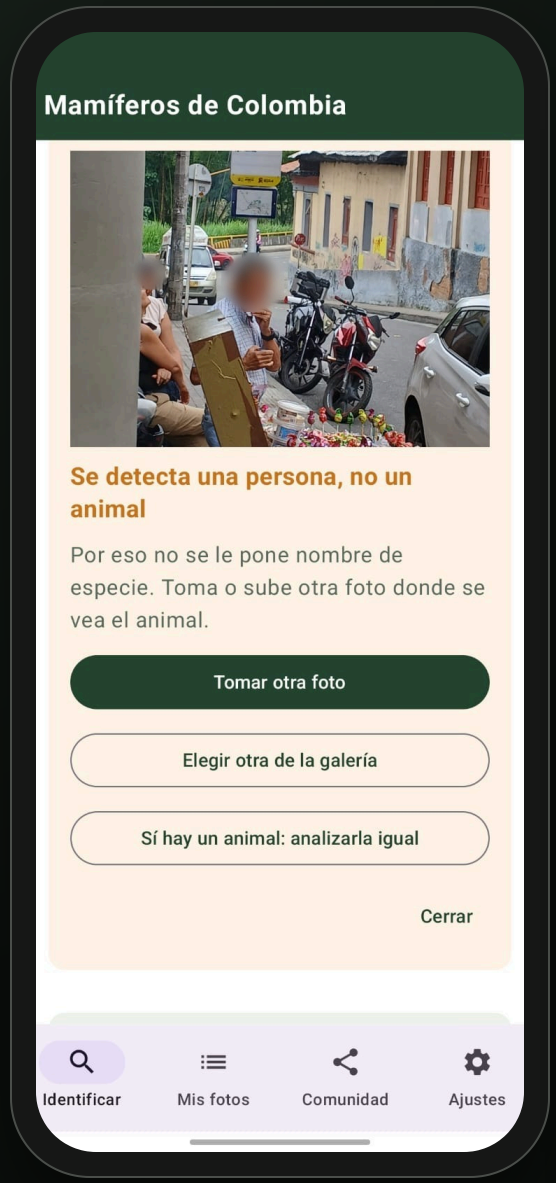
93,7 % de accuracy con ubicación

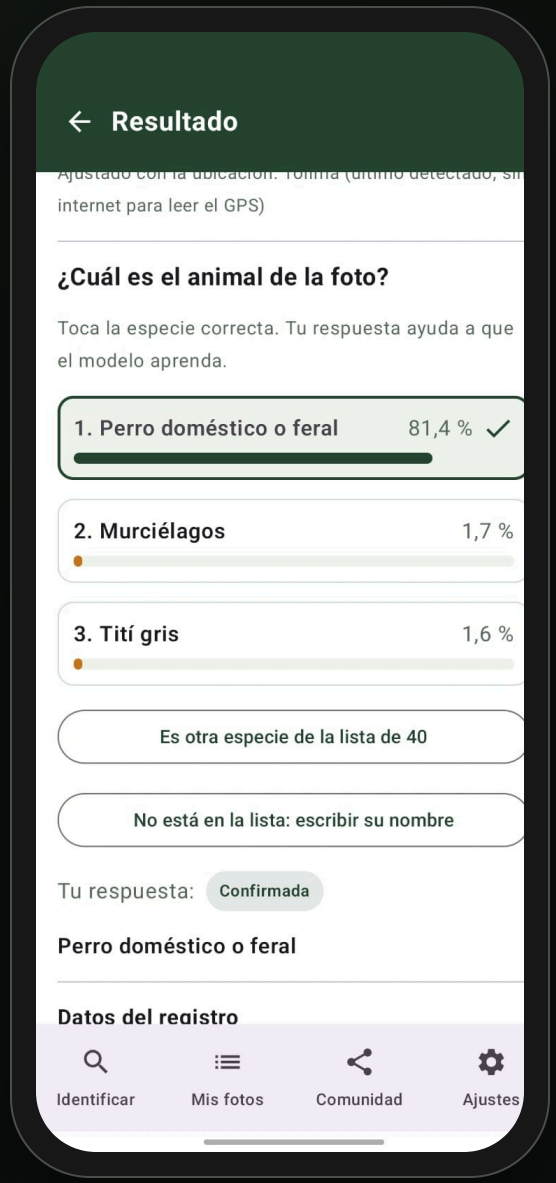
100 veces más pequeño · 3,7 ms por foto en CPU · entrenado con 17.960 fotos y evaluado con 2.458 que nunca vio

LO QUE LA HACE DIFERENTE

Sabe cuándo *no sabe.*

- **MegaDetector**, un modelo especializado en cámaras trampa, revisa primero si hay un animal.
- **Si no hay animal** (persona, paisaje, objeto), no inventa una especie: pide otra foto.
- **Si no está seguro**, muestra las tres especies más probables o deja escribir el nombre.





MÉTRICAS DEL MODELO DE LA APP

Preciso, liviano *y rápido.*

0,921
F1 macro en prueba
(2.458 fotos nunca vistas)

93,7 %
accuracy en prueba
(93,2 % ± 0,2 con tres semillas)

98,0 %
top-3: la especie real está
entre las tres opciones

6,1 MB
tamaño del modelo
(TFLite float16)

35 ms
latencia del clasificador
en el celular (Samsung M15)

2,8 s
respuesta total en el celular,
incluido MegaDetector

AUDITORÍA · LÍMITES Y RIESGOS

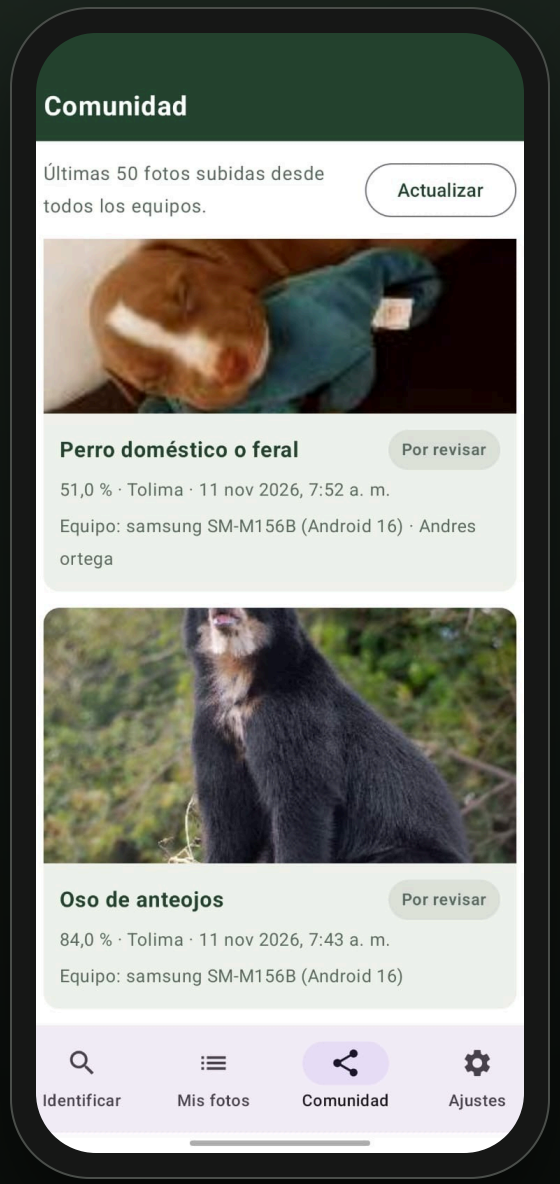
Lo que todavía *no hace bien.*

DÓNDE FALLA

- **Especies hermanas:** ñeque negro (F1 0,74), ardilla andina (0,78) y mapache cangrejero (0,81) se confunden con especies casi iguales.
- **Fotos de mala calidad:** con poca luz el acierto baja 26 puntos y con desenfoque, 14.
- **MegaDetector** descartó 9 de 60 fotos con animal en la prueba en la app.
- Solo conoce **40 especies**: otro animal recibe uno de esos nombres.

CÓMO SE CONTROLA

- **Umbral de 0,61:** por encima acierta el 97,4 %; por debajo dice «no estoy seguro» y muestra el top-3.
- En la prueba en la app, **los 4 errores** tuvieron confianza menor a 0,35.
- Botón **«Sí hay un animal»** si el detector se equivoca.
- Un **biólogo valida** en el panel web los registros de especies amenazadas.



EL CICLO QUE APRENDE

01 **Se guarda en el celular**
Con fecha, ubicación, equipo y tiempo de respuesta.

02 **Se sube sola al tener conexión**
A la base de datos en la nube (Firebase).

03 **Cortolima la valida**
Desde un panel web, con mapa y corrección de especie.

04 **El modelo se reentrena**
Con las fotos validadas de la región.

Entre más se usa, *más aprende.*

VALOR PARA EL TOLIMA

De semanas *a segundos.*

No reemplaza al biólogo: **le devuelve su tiempo** para dedicarlo a proteger la fauna.

PRÓXIMOS PASOS CON CORTOLIMA

- **Piloto** con fotos reales de sus cámaras trampa.
- **Reentrenar** con fotos nocturnas y de las especies débiles.
- Subir el umbral a 0,61 y acelerar MegaDetector.



Venado cola blanca *Odocoileus virginianus*

GRACIAS

Mamíferos de Colombia

40 especies · F1 0,921 · 6,1 MB · funciona sin internet

Jaime Andrés Ortega Cadena (828281) · David Alejandro Muñoz Carmona (821249)

github.com/DAVIDMC29412/mamiferos-colombia

¿Preguntas?